วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสรี

ช้าง

ช้าง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดใหญ่ในวงศ์ Elephantidae ปัจจุบันรับรองว่ามีอยู่ 3 สปีชีส์ คือ ช้างแอฟริกา, ช้างป่าแอฟริกา และช้างเอเชีย วงศ์ Elephantidaeเป็นวงศ์เดียวที่ยังไม่สูญพันธุ์ในอันดับ Proboscidea สมาชิกที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น มาสโตดอน (mastodon) วงศ์ Elephantidae ยังมีกลุ่มที่บัดนี้สูญพันธุ์ไปแล้วหลายกลุ่ม รวมทั้งช้างแมมมอธและช้างงาตรง ช้างแอฟริกามีหูขนาดใหญ่กว่าและหลังเว้า ส่วนช้างเอเชียมีหูขนาดเล็กกว่าและมีหลังนูนหรือราบ ลักษณะเด่นของช้างทุกชนิดได้แก่ งวงยาว หูกางขนาดใหญ่ ขาใหญ่ และผิวหนังที่หนาแต่ละเอียดอ่อน งวงใช้สำหรับการหายใจ หยิบจับอาหารและน้ำเข้าปา และคว้าวัตถุ งาซึ่งดัดแปลงมาจากฟันตัด ใช้เป็นทั้งอาวุธและเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายวัตถุและขุดดิน หูกางขนาดใหญ่ช่วยในการคงอุณหภูมิกายให้คงที่ เช่นเดียวกับใช้ในการสื่อสาร ขาใหญ่เหมือนเสารองรับน้ำหนักตัว ช้างเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ช้างกระจัดกระจายอยู่ทั่วแอฟริกาใต้สะฮารา เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพบได้ในที่อยู่อาศัยหลากหลาย ทั้งสะวันนา ป่า ทะเลทรายและที่ลุ่มชื้นแฉะ ช้างเป็นสัตว์กินพืช และอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำเมื่อสามารถเข้าถึงได้ ช้างถือเป็นสิ่งมีชีวิตหลัก เนื่องจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์อื่นมักรักษาระยะห่างจากช้าง โดยมีข้อยกเว้นคือสัตว์นักล่าช้าง เช่น สิงโต เสือโคร่ง ไฮยีนาและหมาป่าทุกชนิด ซึ่งปกติมักเลือกช้างอ่อนเป็นเป้าหมายเท่านั้น ช้างมีสังคมฟิชชัน–ฟิวชัน หมายความว่า กลุ่มครอบครัวหลายกลุ่มมารวมกันเข้าสังคม ช้างเพศเมีย (ช้างพัง) มักอาศัยอยู่เป็นกลุ่มครอบครัว ซึ่งอาจประกอบด้วยช้างเพศเมียหนึ่งตัวและลูกช้างหรือช้างเพศเมียหลายตัวที่มีความเกี่ยวดองกันกับลูก ๆ โดยไม่มีช้างเพศผู้ (ช้างพลาย) กลุ่มนี้มีช้างพังที่ปกติอายุมากที่สุดเป็นหัวหน้า

ช้างพลายออกจากกลุ่มครอบครัวเมื่อถึงวัยเริ่มเจริญพันธุ์ และอาจอยู่สันโดษหรืออยู่กับช้างพลายตัวอื่น ช้างพลายโตเต็มวัยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มครอบครัวเมื่อหาคู่และเข้าสู่ภาวะที่มีเทสโทสเตอโรนและความก้าวร้าวสูงขึ้น เรียก ตกมัน ซึ่งช่วยให้พวกมันถือความเป็นใหญ่และสืบพันธุ์ได้สำเร็จ ลูกช้างเป็นศูนย์กลางความสนใจของกลุ่มครอบครัวและต้องอาศัยแม่เป็นเวลานานสุดสามปี ช้างป่ามีชีวิตอยู่ได้ถึง 70 ปี ช้างสื่อสารกันโดยการสัมผัส การมองเห็น การรับกลิ่นและการฟังเสียง ช้างใช้อินฟราซาวน์และการสื่อสารไหวสะเทือนเป็นระยะทางไกล สติปัญญาของช้างเทียบได้กับสติปัญญาของไพรเมตและอันดับฐานวาฬและโลมา ช้างดูมีความสำนึกเกี่ยวกับตนเองและแสดงความเห็นใจต่อช้างที่กำลังตายหรือช้างที่ตายแล้ว

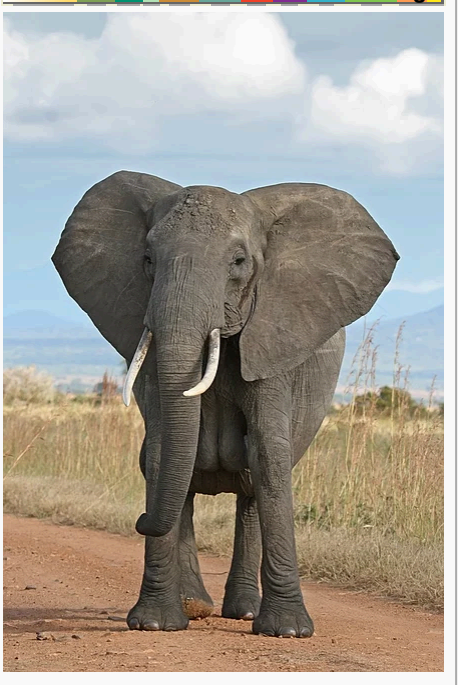
สหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติจัดช้างแอฟริกาเป็นชนิดที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ และช้างเอเชียเป็นชนิดใกล้สูญพันธุ์ ภัยคุกคามต่อประชากรช้างใหญ่สุดประการหนึ่งคือการค้างาช้าง ซึ่งทำให้ช้างถูกบุกรุกเข้าไปล่าเพื่อเอางา ภัยคุกคามช้างป่าประการอื่นได้แก่การทำลายที่อยู่อาศัยและความขัดแย้งกับประชากรท้องถิ่น มีการใช้ช้างเป็นสัตว์ใช้แรงงานในทวีปเอเชีย และยังมีการจัดแสดงในสวนสัตว์หรือถูกใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงในละครสัตว์ ช้างเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้จักดีและปรากฏทั้งในศิลปะ นิทานพื้นบ้าน ศาสนา วรรณกรรมและวัฒนธรรมสมัยนิยม

ช้าง

Temporal range:

Pliocene–present

Pre€ € O S D C P T J K PgN



ช้างพุ่มไม้แอฟริกาเพศเมียในอุทยานแห่งชาติมิคุมิ ประเทศแทนซาเนีย

การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

โดเมน:	ยูแคริโอต Eukaryota
อาณาจักร:	สัตว์ Animalia
ไฟลัม:	สัตว์มีแกนสันหลัง Chordata
ชั้น:	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม Mammalia
อันดับ:	อันดับช้าง Proboscidea
วงศ์:	วงศ์ช้าง Elephantidae
วงศ์ย่อย:	Elephantinae Elephantinae

กลุ่มที่รวมอยู่ด้วย

- *Loxodonta* Anonymous, 1827
- *Elephas* Linnaeus, 1758

หน่วยที่รวมโดยแคลดิสติกส์แต่ไม่รวมโดยดั้งเดิม

- †*Mammuthus* Brookes, 1828
- †*Palaeoloxodon* Matsumoto, 1925 (technically part of *Loxodonta*)
- †*Primelephas* Maglio, 1970

อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการ

สกุลช้างแอฟริกาประกอบด้วยช้างสอง หรืออาจแย้งได้ว่า สามชนิดที่ยังคงมีชีวิตอยู่ ขณะที่สปีชีส์ช้างเอเชียเป็นชนิดเดียวที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในสกุลช้างเอเชีย แต่สามารถแบ่งออกได้เป็นสี่สปีชีส์ย่อย ช้างแอฟริกาและช้างเอเชียวิวัฒนาการมาจากบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อราว 7.6 ล้านปีก่อน[1]

ช้างแอฟริกา

ช้างแอฟริกา

ช้างในสกุล *Loxodonta* ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าช้างแอฟริกานั้น ปัจจุบันพบอยู่ใน 37 ประเทศในทวีปแอฟริกา

ช้างแอฟริกามีความแตกต่างจากช้างเอเชียหลายประการ ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือหูที่มีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียมาก นอกจากนี้ ช้างแอฟริกายังมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชียอย่างเห็นได้ชัดและมีหลังเว้า ในช้างเอเชีย มีเพียงเพศผู้เท่านั้นที่มีงา แต่ช้างแอฟริกาทั้งเพศผู้และเพศเมียล้วนมีงาและมักจะมีขนน้อยกว่าช้างเอเชีย

ช้างแอฟริกาเดิมเคยถูกจัดเป็นสปีชีส์เดียวซึ่งประกอบด้วยสองสปีชีส์ย่อย ชื่อว่า ช้างสะวันนา (*Loxodonta africana africana*) และช้างป่า (*Loxodonta africana cyclotis*) แต่การวิเคราะห์ดีเอ็นเอล่าสุดเสนอแนะว่าทั้งสองนี้อาจเป็นคนละสปีชีส์กัน[2] การแบ่งนี้ไม่ได้รับการยอมรับเป็นสากลโดยผู้เชี่ยวชาญ[3] นอกจากนี้ยังมีการเสนอช้างแอฟริกาสปีชีส์ที่สามอยู่[4]

ผู้แต่งการวิเคราะห์ดีเอ็นเอนิวเคลียสที่สกัดมาจาก "ช้างสะวันนาแอฟริกา ช้างป่าแอฟริกา ช้างเอเชีย มาสโตดอนอเมริกาซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้ว และแมมมอททุนดรา" ได้มีข้อสรุปในปี ค.ศ. 2010 ว่าช้างสะวันนาแอฟริกาและช้างป่าแอฟริกานั้น แท้จริงแล้วเป็นคนละสปีชีส์กัน โดยระบุว่า

> เราได้พิสูจน์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าช้างเอเชียเป็นสปีชีส์พี่น้องของแมมมอททุนดรา การค้นพบอันน่าประหลาดใจจากการศึกษาของเรานั้นคือการวิวัฒนาการแยกออกจากกันของช้างสะวันนาและช้างป่าแอฟริกา ซึ่งบางคนเห็นว่าเป็นประชากรสองกลุ่มในสปีชีส์เดียวกัน นั้นเกิดขึ้นในอดีตนานพอ ๆ กับที่ช้างเอเชียวิวัฒนาการแยกออกจากแมมมอท และด้วยการวิวัฒนาการแยกออกจากกันแต่โบราณนี้เอง เราจึงสรุปว่าช้างสะวันนาและช้างป่าแอฟริกาควรจะถูกจัดเป็นคนละสปีชีส์กัน[5]

ช้างป่าและช้างสะวันนาสามารถเกิดลูกผสมขึ้นได้ แต่เนื่องจากช้างทั้งสองชอบอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่แตกต่างกันจึงลดโอกาสที่จะผสมข้ามสปีชีส์ เนื่องจากช้างแอฟริกาเพิ่งจะได้รับการยอมรับว่าประกอบด้วยสองสปีชีส์ที่แตกต่างกัน กลุ่มของช้างที่ถูกจับยังไม่ได้รับการจัดประเภทอย่างทั่วถึงและบางเชือกอาจเป็นลูกผสมก็เป็นได้

ภายใต้การจำแนกสองสปีชีส์ใหม่นี้ *Loxodonta africana* หมายความถึงแต่ช้างสะวันนาซึ่งเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพศผู้มีความสูงระหว่าง 2.2 ถึง 8.7 เมตรเมื่อวัดจากพื้นถึงไหล่ และหนัก 2,700 กิโลกรัม โดยตัวที่หนักที่สุดนั้นมีบันทึกไว้ที่ 9,000 กิโลกรัม[6] เพศเมียตัวเล็กกว่า สูงจากพื้นถึงไหล่วัดได้ 3 เมตร[7] ช้างสะวันนามักจะพบได้ในทุ่งหญ้าเปิด บึงและริมทะเลสาบ มีถิ่นที่อยู่อาศัยครอบคลุมเขตซะวันนาแถบตอนใต้ของทะเลทรายสะฮารา

ช้างป่าแอฟริกา

ส่วนช้างอีกสปีชีส์หนึ่งนั้น คือ ช้างป่า (*Loxodonta cyclotis*) มักจะมีขนาดเล็กกว่าและกลมกว่า งาของมันจะบางกว่าและตรงกว่าเมื่อเทียบกับช้างสะวันนา ช้างป่าสามารถหนักได้ถึง 3,500 กิโลกรัม และสูงราว 2.5 เมตร ช้างชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันน้อยกว่าช้างสะวันนามาก เนื่องจากอุปสรรคทางธรรมชาติและทางการเมืองทำให้การศึกษาพวกมันเป็นไปได้ยาก โดยปกติแล้ว พวกมันจะอาศัยอยู่ในป่าฝนแอฟริกาที่หนาทึบที่อยู่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา แม้ว่าในบางครั้งอาจพบพวกมันอยู่ตามชายป่าอยู่บ้าง และอาจทับซ้อนกับถิ่นที่อยู่และถิ่นผสมพันธุ์ของช้างสะวันนา ในปี ค.ศ. 1979 เอียน ดัคลาส-ฮามิล

ตัน ประเมินประชากรช้างแอฟริกาไว้ที่ 1.3 ล้านตัว[8] การประเมินตัวเลขดังกล่าวเป็นที่โต้เถียงกันและเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าความเป็นจริง[9] แต่ตัวเลขดังกล่าวมักจะได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวางและได้กลายมาเป็นเส้นฐานโดยพฤตินัยซึ่งมักใช้อย่างผิด ๆ ในการบอกจำนวนของประชากรช้างที่ลดจำนวนลง ตลอดช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 *Loxodonta* ได้รับความสนใจจากทั่วโลกเนื่องจากการลดจำนวนของประชากรกลุ่มใหญ่ในแอฟริกาตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผลมาจากการล่าสัตว์ ตาม "รายงานสถานะช้างแอฟริกา พ.ศ. 2550"[10] โดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) นั้น พบช้างแอฟริกาอาศัยอยู่ในธรรมชาติระหว่าง 470,000 และ 690,000 ตัว ถึงแม้ว่าการประเมินดังกล่าวจะครอบคลุมเพียงครึ่งหนึ่งของถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างทั้งหมด แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ไม่เชื่อว่าจำนวนที่แท้จริงจะสูงไปกว่านี้ เนื่องจากไม่คาดว่าประชากรกลุ่มใหญ่จะถูกค้นพบอีกในอนาคต[11] จนถึงขณะนี้ ประชากรช้างกลุ่มใหญ่ที่สุดพบได้ทางใต้และตะวันออกของทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของช้างทั้งหมด จากการวิเคราะห์ล่าสุดโดยผู้เชี่ยวชาญของ IUCN นั้น ประชากรกลุ่มใหญ่จำนวนมากทางตะวันออกและใต้ของแอฟริกานั้นเสถียรหรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางคริสต์ทศวรรษ 1990 ด้วยอัตราเฉลี่ย 4.5% ต่อปี[11][12]

ตรงกันข้ามกับประชากรช้างในแอฟริกาตะวันตกที่มักมีขนาดเล็กและอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย และคิดเป็นสัดส่วนน้อยต่อประชากรช้างทั้งหมด[13] ประชากรช้างในตอนกลางของแอฟริกานั้นยังไม่แน่ชัด ขณะที่ความหนาแน่นของป่าทำให้การสำรวจประชากรเป็นไปได้อย่างยากลำบาก แต่เชื่อว่าการบุกรุกเข้าไปล่าเอางาและเนื้อจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในภูมิภาคนี้[14] ประชากรช้างในแอฟริกาใต้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 8,000 เป็น 20,000 ตัวในรอบสิบสามปี หลังจากการห้ามค้างาช้างในปี ค.ศ. 1995[15]

ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย

ช้างเอเชีย หรือเรียกว่า ช้างอินเดีย (*Elephas maximus*) มีขนาดเล็กกว่าช้างแอฟริกามาก มีหูเล็กกว่า และที่สังเกตได้ชัดเจนคือ มีเพียงเพศผู้เท่านั้นที่มีงาขนาดใหญ่โผล่ออกมาให้เห็น

ประชากรช้างเอเชียทั่วโลกประเมินไว้อยู่ที่ราว 60,000 ตัว[16] คิดเป็นหนึ่งในสิบของประชากรช้างแอฟริกา หรือหากจะกล่าวให้เจาะจงไปกว่านั้น โดยระหว่าง 41,410 และ 52,345 ตัวที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ[17] และระหว่าง 14,500 และ 15,300 เชือกที่ถูกเลี้ยงไว้ในทวีปเอเชีย โดยอาจมีอีกราว 1,000 เชือกที่อยู่กระจัดกระจายไปตามสวนสัตว์ทั่วโลก[18] เป็นไปได้ว่าช้างเอเชียอาจลดจำนวนลงในอัตราที่ช้ากว่าช้างแอฟริกา และส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบุกรุกเข้าไปล่าสัตว์และการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยจากการรุกล้ำของมนุษย์

Elephas maximus ได้ถูกจำแนกออกเป็นหลายสปีชีส์ย่อย โดยอาศัยข้อมูลทางสัณฐานวิทยาและโมเลกุลเครื่องหมาย

- *Elephas maximus maximus* (ช้างศรีลังกา) พบได้เฉพาะบนเกาะศรีลังกา และเป็นช้างขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาช้างเอเชีย มีการประเมินว่าช้างศรีลังกานี้มีชีวิตเหลืออยู่ในธรรมชาติเพียง 3,000-4,500 ตัวเท่านั้น[16] ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการสำรวจตัวเลขที่แน่ชัดเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพศผู้ตัวใหญ่นั้นสามารถหนักได้ถึง 4,400 กิโลกรัม และสูงกว่า 6 เมตร ช้างศรีลังกาเพศผู้มีกะโหลกนูนขนาดใหญ่มาก และทั้งสองเพศมีบริเวณรอยด่างมากกว่าช้างเอเชียอื่นทั้งหมด หู หน้า งวง และช่วงท้องจะมีหนังเป็นรอยด่างสีชมพูขนาดใหญ่[19] ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
- *Elephas maximus indicus* (ช้างอินเดีย) เป็นช้างเอเชียที่มีประชากรมากที่สุด มีอยู่ราว 36,000 ตัว[16] ช้างเหล่านี้มีสีเทาอ่อน และมีรอยด่างเฉพาะบนหูและงวง เพศผู้ตัวใหญ่นั้นมีน้ำหนักระหว่าง 2,000-5,000 กิโลกรัม[19] แต่มีความสูงเท่ากับช้างศรีลังกา ช้างอินเดียนี้สามารถพบได้ในประเทศเอเชีย 11 ประเทศ ไล่ตั้งแต่อินเดียไปจนถึงอินโดนีเซีย พวกมันชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและบริเวณรอยต่อระหว่างป่ากับทุ่งหญ้า ซึ่งสามารถหาอาหารได้หลายชนิดกว่า
- *Elephas maximus sumatranus* (ช้างสุมาตรา) พบเฉพาะบนเกาะสุมาตรา มีขนาดเล็กกว่าช้างอินเดียและช้างเอเชียชนิดอื่น ๆ มีประชากรอยู่ระหว่าง 2,100 ถึง 3,000 ตัว[16] มีสีเทาจางและมีรอยด่างน้อยกว่าช้างเอเชียอื่น โดยมีจุดสีชมพูเฉพาะบนหูเท่านั้น ช้างสุมาตราตัวเต็มวัยมีความสูงจากพื้นถึงไหล่วัดได้ 2-2.2 เมตร และหนักระหว่าง 2,000-4,000 กิโลกรัม[19] มักอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและถิ่นที่อยู่ปกคลุมด้วยต้นไม้บางส่วน
- *Elephas maximus borneensis* (ช้างแคระบอร์เนียว) เป็นสปีชีส์ย่อยใหม่ซึ่งได้รับการจำแนกในปี ค.ศ. 2003 มันมีขนาดเล็กกว่าและเชื่องกว่าช้างเอเชียอื่น ๆ มันค่อน

ข้างมีหูขนาดใหญ่กว่า หางยาวกว่าและงาตรงกว่า มีประชากรราว 1,500 ตัว[16]

ลักษณะทางกายภาพ

งวง

งวงเป็นลักษณะร่วมกันของจมูกและริมฝีปากบน ซึ่งยืดยาวออกไปและเกิดจากวิวัฒนาการเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง งวงเป็นรยางค์ที่สำคัญและมีประโยชน์ที่สุดของช้าง ช้างแอฟริกามีสิ่งคล้ายนิ้วโผล่ออกมาสองอันที่ปลายงวง ขณะที่ช้างเอเชียโผล่ออกมาแค่อันเดียว งวงช้างมีความละเอียดพอที่จะหยิบหญ้าขึ้นมาเพียงยอดเดียว แต่ก็แข็งแรงพอที่จะหักกิ่งไม้จากต้นได้ สามารถยกของหนักได้ถึง 250 กิโลกรัม และเป็นเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่เคยศึกษามา[20]

สัตว์กินพืชส่วนใหญ่มีฟันที่ออกแบบมาเพื่อตัดและฉีกส่วนต่าง ๆ ของพืช อย่างไรก็ตาม ยกเว้นช้างวัยอ่อนมาก ช้างมักจะใช้งวงฉีกอาหารแล้วจึงนำมาวางไว้ที่ปาก พวกมันจะกินหญ้าหรือเอื้อมงวงขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อฉีกเอาใบไม้ ผลไม้หรือกิ่งไม้ทั้งกิ่ง หากอาหารที่ต้องการนั้นอยู่สูงเกินเอื้อม ช้างจะพันงวงของตัวเข้ากับต้นไม้หรือกิ่งไม้และเขย่าเอาอาหารลงมาหรืออาจล้มต้นไม้ทั้งต้นลงเลยทีเดียว

งวงยังสามารถใช้สำหรับการดื่มได้ด้วย ช้างจะดูดน้ำเข้าไปในงวง ซึ่งสามารถดูดเข้าไปได้มากที่สุดถึง 14 ลิตรในคราวหนึ่ง จากนั้นจึงพ่นน้ำเข้าไปในปาก ช้างยังสามารถดูดน้ำมาเพื่อพ่นใส่ร่างกายของตัวระหว่างการอาบน้ำได้ด้วย นอกเหนือไปจากการดูดน้ำแล้ว ช้างยังอาจพ่นดินและโคลน ซึ่งจะแห้งตัวและทำหน้าที่เหมือนกับสารกันแดด ขณะว่ายน้ำ งวงเป็นท่อช่วยหายใจที่ยอดเยี่ยม[21][22]

งวงยังมีบทบาทสำคัญในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหลายอย่าง ช้างที่คุ้นเคยกันจะทักทายกันโดยการพันงวงรอบงวงของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งคล้ายกับการจับมือของมนุษย์มาก นอกจากนี้ช้างยังสามารถใช้งวงในการเล่นมวยปล้ำ โดยการสัมผัสระหว่างการเกี้ยวพาราสีและปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่-ลูก และสำหรับการแสดงความเหนือกว่า การชูงวงขึ้นสามารถเป็นได้ทั้งการเตือนหรือการคุกคาม ขณะที่งวงที่ลดลงสามารถเป็นสัญลักษณ์ของการจำยอม ช้างยังสามารถป้องกันตนเองได้เป็นอย่างดีโดยการเคลื่อนไหวงวงไปมาที่ผู้รุกรานหรือโดยการจับและขว้างออกไป

ช้างมีจมูกใหญ่ที่สุดในโลก และสามารถรับกลิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจดีที่สุดเหนือกว่าสัตว์อื่นใดในโลก[20] การแกว่งงวงไปมาของช้างเป็นการทดสอบกลิ่นในอากาศจากทุกทิศทาง ช้างป่าสามารถรับกลิ่นได้ไกลหลายไมล์ซึ่งสามารถรับรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าได้[20] นอกจากนี้ งวงช้างยังสามารถใช้เปล่งเสียงได้อีกด้วย

งา

งาของช้างแอฟริกาและช้างเอเชีย

งาของช้าเป็นฟันตัดขากรรไกรบนคู่ที่สอง งาจะโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง งาของช้างเพศผู้เติบโตในอัตรา 17 เซนติเมตรต่อปี[23] งาใช้ในการขุดหาน้ำ เกลือหรือรากไม้ เพื่อขูดเปลือกไม้เพื่อที่จะกินเปลือกไม้ เพื่อขุดเข้าไปในต้นบัลบับเพื่อเอาผลไม้ที่อยู่ข้างใน เพื่อย้ายต้นไม้และกิ่งในการเปิดเส้นทาง นอกเหนือจากนี้ ช้างยังใช้ทำสัญลักษณ์บนต้นไม้เพื่อสร้างอาณาเขตและในบางครั้งใช้เป็นอาวุธด้วย

มนุษย์มีความถนัดมือซ้ายหรือมือขวาข้างใดข้างหนึ่งอย่างชัดเจน ช้างเองก็ถนัดใช้งาข้างใดข้างหนึ่งเช่นเดียวกัน งาข้างที่ถนัดมักจะสั้นกว่าและมีรูปร่างกลมกว่าที่ปลายจากการสึกหรอ ช้างแอฟริกาทั้งเพศผู้และเพศเมียมีงาขนาดใหญ่ที่ยาวได้ถึง 3 เมตร และหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม[23] ในช้างเอเชีย มีเพียงเพศผู้เท่านั้นที่มีงาขนาดใหญ่ ส่วนเพศเมียจะมีงาขนาดเล็กหรือไม่มีเลย ช้างเพศผู้สามารถมีงาที่ใหญ่กว่าของช้างแอฟริกามาก แต่งาของช้างเอเชียมักจะมีรูปร่างเรียวกว่าและเบากว่า งาที่ยาวที่สุดที่เคยบันทึกไว้ยาว 3.27 เมตร และงาที่หนักที่สุดที่เคยบันทึกไว้หนัก 102.7 กิโลกรัม[24] สถิติในหลายทศวรรษหลังสุดได้ชี้ให้เห็นว่าน้ำหนักของงาช้างโดยเฉลี่ยลดลงอย่างน่าตกใจ เฉลี่ยถึง 0.5 ถึง 1 กิโลกรัมต่อปี[24] งาของช้างเอเชียและช้างแอฟริกาส่วนใหญ่มีแคลเซียมฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบในรูปอะพาไทต์ งาเป็นชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อที่มีชีวิต มันจึงค่อนข้างอ่อนเมื่อเทียบกับแร่อื่น เช่น หิน ศิลปินทั้งหลายระบุว่างาเป็นวัสดุที่แกะสลักได้ง่าย ความต้องการเอางาช้างเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการลดจำนวนลงของประชากรช้างทั่วโลก

สายพันธุ์เกี่ยวข้องกับช้างที่สูญพันธุ์ไปแล้วบางสายพันธุ์มีงาในขากรรไกรล่างนอกเหนือไปจากขากรรไกรบน อย่างเช่น *Gomphotherium* หรือมีเฉพาะในขากรรไกรล่าง อย่างเช่น *Deinotherium*[25]

ฟัน

ฟันของช้างแตกต่างไปจากฟันขอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่นส่วนใหญ่ โดยปกติช้างจะมีฟันอยู่ 28 ซี่ ซึ่งประกอบด้วยฟันตัดคู่ที่สองขากรรไกรบน เป็นงา ฟันน้ำนมที่ขึ้นก่อนงา ฟันกรามน้อย 12 ซี่ โดยมี 3 ซี่อยู่ในขากรรไกรแต่ละข้าง และฟันกราม 12 ซี่ โดยมี 3 ซี่อยู่ในขากรรไกรแต่ละข้างเช่นเดียวกัน

ขณะที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำมนมส่วนใหญ่เมื่อโตขึ้น ฟันน้ำนมจะถูกแทนที่ด้วยชุดฟันแท้ถาวร แต่ช้างกลับมีวัฏจักรสับเปลี่ยนหมุนเวียนฟันเกิดขึ้นตลอดชั่วชีวิต ช้างมีฟันน้ำนม ซึ่งจะหลุดไปและงาจะเข้ามาแทนที่เมื่ออายุได้หนึ่งปี แต่ฟันเคี้ยวอาจสามารถมีได้ถึงห้า[26] หรือที่พบได้น้อยครั้งมาก หกครั้ง[27] ตลอดช่วงชีวิตของช้าง ช้างใช้ฟันกรามและฟันกรามน้อยเพียงสี่ซี่ หรือหนึ่งซี่ในขากรรไกรแต่ละข้างเท่านั้นเป็นหลักในช่วงชีวิตหนึ่ง ๆ ของมัน

ฟันแท้จะไม่แทนที่ฟันน้ำนมโดยการเกิดจากขากรรไกรในแนวตรงอย่างฟันของมนุษย์ แต่ฟันใหม่นั้นจะเติบโตขึ้นด้านในที่หลังปาก แล้วจะผลักดันฟันเก่าออกมาด้านหน้า ขณะที่ฟันเก่าจะแตกออกเป็นชิ้น ๆ จนกว่าฟันเหล่านี้จะหลุดหายไป ในช้ารงแอฟริกา ฟันกรามนอยสองชุดแรกจะเข้าที่เมื่อช้างเกิด ฟันเคี้ยวชุดแรกที่อยู่ในแต่ละข้างของขากรรไกรนั้นจะหลุดออกมาเมื่อช้างอายุได้สองปี ฟันเคี้ยวชุดที่สองจะหลุดออกเมื่อช้างมีอายุได้ประมาณหกปี ฟันชุดที่สามจะหลุดออกไปเมื่ออายุได้ 13 ถึง 15 ปี ฟันชุดที่สี่จะหลุดออกเมื่อช้างมีอายุได้อย่างน้อย 28 ปี ฟันชุดที่ห้าจะหลุดออกเมื่อช้างมีอายุได้ในช่วง 40 ปี และฟันชุดที่หก (มักเป็นชุดสุดท้าย) จะอยู่กับช้างไปจนกระทั่งตาย หากช้างตัวหนึ่งมีอายุมากกว่า 60 ปี และฟันกรามชุดสุดท้ายไม่สามารถใช้การได้อีก มันก็จะไม่สามารถหาอาหารกินได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ฝีบนฟันเคี้ยว เช่นเดียวกับที่งาและขากรรไกร เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในช้าง และอาจทำให้ช้างตายก่อนกำหนดได้[28]

ผิวหนัง

ช้างอาจถูกเรียกว่า สัตว์หนังหนา (pachyderms) ซึ่งมาจากการจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ดั้งเดิม หนังของช้างนั้นมีความหนามากปกคลุมส่วนใหญ่ของร่างกาย และวัดความหนาได้ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร[29] อย่างไรก็ตาม หนังรอบปากและด้านในหูนั้นค่อนข้างบาง ผิวหนังของช้างมีขนขึ้นอยู่บ้างเล็กน้อย โดยจะสามารถเห็นได้ชัดเจนมากในช้างอายุน้อย แต่เมื่อช้างมีอายุมากขึ้น ขนนี้มีจำนวนลดลงและบางลง[30] แต่ขนจะยังคงปกคลุมอยู่ที่หัวและหางของพวกมัน ผิวหนังของมันถึงแม้จะหนาแต่ก็มีความละเอียดอ่อนมาก โดยสามารถสัมผัสถึงแมลงและความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้[31]

ช้างทุกชนิดแท้จริงแล้วจะมีผิวหนังสีเทา แต่มักพบว่ามีสีน้ำตาลหรือแดงตามดินแถบนั้น เพราะแช่ตัวอยู่ในปลักโคลน[32] โคลนทำหน้าที่เสมือนครีมกันแดด ซึ่งปกป้องผิวหนังของมันจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่รุนแรง นอกจากนี้ การแช่ตัวในโคลนยังช่วยให้ผัวหนังสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายไว้ได้และป้องกันแมลงกัดต่อย[33] ทั้งนี้ ช้างเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อมเหงื่อ[29] ผิวหนังของช้างมีรอยย่นเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส ซึ่งจะช่วยให้ความเย็นและเก็บกักความชื้นไว้ได้[31]

ขาและเท้า

ขาของช้างมีรูปร่างค่อนข้างคล้ายกับเสา เนื่องจากขาของมันต้องรองรับร่างกายอันใหญ่โต ช้างใช้พลังงานกล้ามเนื้อในการยืนน้อยเนื่องจากขาของมันตั้งตรงและฝ่าเท้ามีขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้เอง ช้างจึงสามารถยืนได้เป็นเวลานานโดยไม่รู้สึกเหนื่อย อันที่จริงแล้ว ช้างแอฟริกาจะนอนลงกับพื้นน้อยครั้งมาก เฉพาะตอนที่มันป่วยหรือได้รับบาดเจ็บเท่านั้น ตรงกันข้ามกับช้างอินเดียที่นอนลงกับพื้นบ่อยครั้งกว่า

เท้าของช้างมีรูปร่างเกือบกลม เท้าหลังแต่ละข้างของช้างแอฟริกามี 3 เล็บ และเท้าหน้าแต่ละข้างมี 4 เล็บ ส่วนเท้าหลังแต่ละข้างของช้างอินเดียนั้นมี 4 เล็บ และเท้าหน้าแต่ละข้างมี 5 เล็บ ใต้กระดูกของเท้านั้นเป็นวัสดุแข็งคล้ายวุ้นซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องกันกระแทก ช้างสามารถว่ายน้ำได้ แต่ไม่สามารถวิ่งเหยาะ ๆ กระโดด หรือวิ่งห้อได้ ช้างมีท่าเดินอยู่สองท่า คือ ท่าเดินและท่าที่เร็วกว่าซึ่งคล้ายกับการวิ่ง

ในการเดิน ขาของช้างจะทำหน้าที่เหมือนกับตุ้มน้ำหนัก โดยมีสะโพกและไหล่ขยับขึ้นลงขณะที่วางเท้าบนพื้น ท่าเดินเร็วของช้างนั้นไม่ได้เข้าข่ายการวิ่งทั้งหมด เพราะช้างจะไว้เท้าข้างหนึ่งไว้บนพื้นเสมอ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของช้างนั้นใช้ขาคล้ายกับสัตว์อื่นที่กำลังวิ่งมากกว่า โดยใช้สะโพกและไหล่ยกขึ้นและลงขณะที่เท้าวางอยู่บนพื้น ในการเดินท่านี้ ช้างจะยกเท้าสามข้างขึ้นจากพื้นในเวลาเดียวกัน และเมื่อเท้าหลังทั้งสองข้างและเท้าหน้าทั้งสองข้างอยู่เหนือพื้นดินในขณะเดียวกันแล้ว ท่าเดินนี้จะมีลักษณะคล้ายกับที่เท้าหน้าและเท้าหลังผลัดกันวิ่ง[34] การทดสอบที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีรายงานว่า การเคลื่อนไหวเร็ของช้างนั้นจะ "วิ่ง" โดยใช้เท้าหน้า และจะ "เดิน" โดยใช้เท้าหลัง[35]

แม้ว่าช้างจะเริ่ม "วิ่ง" ด้วยท่าเดินนี้ด้วยอัตราเร็ว 8 กิโลเมตรต่อชั่วโมง[36] แต่มีรายงานว่าช้างสามารถเพิ่มความเร็วจนแตะระดับ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้[37] โดยไม่เปลี่ยนท่าในการเดิน จากการทดสอบที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ช้างที่เดินเร็วที่สุดนั้นทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง[35] ที่ความเร็วระดับนี้ สัตว์สี่เท้าอื่นส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนท่าเป็นท่าวิ่งห้อแล้ว แม้ว่าจะคิดความยาวของขาแล้วก็ตาม การเคลื่อนไหวคล้ายสปริงสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของช้างกับสัตว์อื่น ๆ ได้[38]

นักสัตววิทยาชาวอังกฤษ ได้ทำการศึกษาซากดึกดำบรรพ์ของช้างพบว่าช้างมีนิ้วเท้า 6 นิ้ว ขณะวิวัฒนาการเป็นสัตว์บกเมื่อ 40 ล้านปีก่อน[39]

หู

หูที่สามารถกระพือได้ขนาดใหญ่ของช้างนั้นยังมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลอุณหภูมิร่างกายช้างด้วย หูช้างเป็นหนังชั้นบางมากซึ่งถูกขึงอยู่เหนือกระดูกอ่อนและเครือข่ายหลอดเลือดจำนวนมาก ในวันที่มีอากาศร้อน ช้างจะกระพือหูอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างลมอ่อน ๆ ขึ้น ลมนี้ช่วยลดอุณหภูมิหลอดเลือดพื้นผิว และจากนั้น เลือดที่ถูกทำให้เย็นลงนั้นจะหมุนเวียนไปทั่วส่วนที่เหลือของร่างกายช้าง เลือดที่เข้าสู่หูนั้นสามารถลดอุณหภูมิลงได้ถึง 6 องศาเซลเซียสก่อนที่จะหมุนเวียนไปยังส่วนอื่นของร่างกาย ช้างแอฟริกาและช้างเอเชียมีขนาดใบหูแตกต่างกัน ซึ่งบางส่วนสามารถอธิบายได้ด้วยการกระจายพันธุ์ทางภูมิศาสตร์ ช้างแอฟริกามีถิ่นที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ที่ซึ่งมีอากาศร้อนกว่า ดังนั้นจึงต้องมีหูที่มีขนาดใหญ่กว่าตามไปด้วย ส่วนช้างเอเชียซึ่งอยู่ไกลขึ้นไปทางเหนือ อยู่ในอากาศที่เย็นกว่าเล็กน้อย จึงมีหูขนาดเล็กกว่าเช่นกัน

ช้างยังใช้หูในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและระหว่างช่วงเวลาหาคู่ของเพศผู้ หากช้างต้องการข่มขวัญนักล่าหรือศัตรู มันจะกางหูออกกว้างเพื่อทำให้ดูเหมือนกับว่าตัวมันมีขนาดใหญ่และสง่าขึ้น ระหว่างฤดูผสมพันธุ์ เพศผู้จะปล่อยกลิ่นออกทางต่อมใต้ขมับซึ่งอยู่ห่างใบหูของมัน จอยซ์ พูล นักวิจัยช้างที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้ตั้งทฤษฎีว่าช้างเพศผู้จะพัดหูของมันเพื่อช่วยให้กลิ่นนี้กระจายออกไปไกลยิ่งขึ้น[40]

ชีววิทยาและพฤติกรรม

วิวัฒนาการ

บรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยรู้จักของช้างในปัจจุบันนี้นั้นมีการวิวัฒนาการมาเมื่อราว 60 ล้านปีที่แล้ว บรรพบุรุษของช้างเมื่อ 37 ล้านปีที่แล้วเป็นสัตว์น้ำและมีการใช้ชีวิตคล้ายคลึงกับฮิปโปโปเตมัส[41]

พฤติกรรมทางสังคม

ช้างอยู่ในสังคมที่มีลำดับโครงสร้าง การใช้ชีวิตในสังคมของช้างเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกันมาก โดยเพศเมียจะใช้เวลาทั้งชีวิตในกลุ่มครอบครัวหรือโขลง ที่มีความสัมพันธ์แน่นหนา ซึ่งประกอบด้วยแม่ ลูก พี่น้อง ป้าและน้า กลุ่มเหล่านี้จะถูกนำโดยเพศเมียตัวที่มีอายุมากที่สุด ซึ่งเรียกว่า แม่แปรก (matriarch) ในขณะที่เพศผู้ตัวเต็มวัยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่อย่างสันโดษ

วงสังคมของช้างเพศเมียมิได้สิ้นสุดลงด้วยหน่วยครอบครัวขนาดเล็ก นอกเหนือไปจากการพบปะกับช้างเพศผู้ท้องถิ่นซึ่งอยู่ตามริมโขลงตั้งแต่หนึ่งโขลงขึ้นไป ชีวิตของช้างเพศเมียยังมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว เผ่าหรือกลุ่มประชากรย่อย กลุ่มครอบครัวใกล้ชิดส่วนใหญ่จะมีช้างตัวเต็มวัยระหว่างห้าถึงสิบห้าตัว เช่นเดียวกับช้างเพศผู้และเพศเมียที่ยังไม่โตเต็มวัยอีกจำนวนหนึ่ง เมื่อกลุ่มเริ่มมีขนาดใหญ่เกินไป ช้างเพศเมียที่มีอายุมากจำนวนหนึ่งจะแยกตัวออกไปและตั้งกลุ่มขนาดเล็กของตนเอง อย่างไรก็ตาม พวกมันยังคงรู้ว่าโขลงใดที่เป็นหมู่ญาติและโขลงใดที่ไม่ใช่

ชีวิตของช้างเพศผู้ตัวเต็มวัยนั้นแตกต่างจากช้างเพศเมียอย่างมาก โดยเมื่อมันมีอายุมากขึ้นมันจะใช้เวลาที่ขอบของโขลงนานขึ้น โดยจะค่อย ๆ ปลีกตัวไปอยู่สันโดษคราวละหลายชั่วโมงหรือหลายวัน จนกระทั่งเมื่อช้างมีอายุได้ประมาณสิบสี่ปี ช้างเพศผู้ก็จะแยกตัวออกจากโขลงที่ตนกำเนิดขึ้นอย่างถาวร แต่แม้ว่าช้างเพศผู้จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่อย่างสันโดษ แต่พวกมันยังคงมีสายสัมพันธ์หลวม ๆ กับช้างเพศผู้ตัวอื่นด้วยเป็นบางครั้ง ช้างเพศผู้จะใช้เวลาไปกับการต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่มากกว่าเพศเมีย มีเพียงช้างเพศผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้ ส่วนช้างเพศผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าจะต้องรอคอยจนกว่าจะถึงรอบของมัน ช้างเพศผู้ที่สืบพันธุ์มักจะมีอายุมากถึงสี่สิบห้าสิบปีแล้ว

การต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันระหว่างเพศผู้นั้นอาจดูดุร้ายมาก แต่ที่จริงแล้วต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การต่อสู้กันส่วนใหญ่นั้นเป็นรูปแบบของการแสดงท่าทีก้าวร้าวและการข่มขู่กัน โดยปกติแล้ว ช้างที่ตัวเล็กกว่า มีอายุน้อยกว่า และมีความมั่นใจน้อยกว่าจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้กันก่อนที่จะเริ่มสู้กันจริง ๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ การต่อสู้กันนี้อาจมีความก้าวร้าวอย่างมาก และในบางครั้งอาจมีช้างตัวใดตัว

หนึ่งได้รับบาดเจ็บ ในช่วงฤดูนี้ ซึ่งรู้จักกันว่า ฤดูตกมัน ช้างเพศผู้ตัวเต็มวัยจะสู้กับช้างเพศผู้ตัวอื่นเกือบทุกตัวที่มันพบ และมันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงนี้เตร็ดเตร่อยู่รอบโขลงเพศเมีย โดยพยายามหาคู่ที่อาจเข้ากันได้

การจับคู่

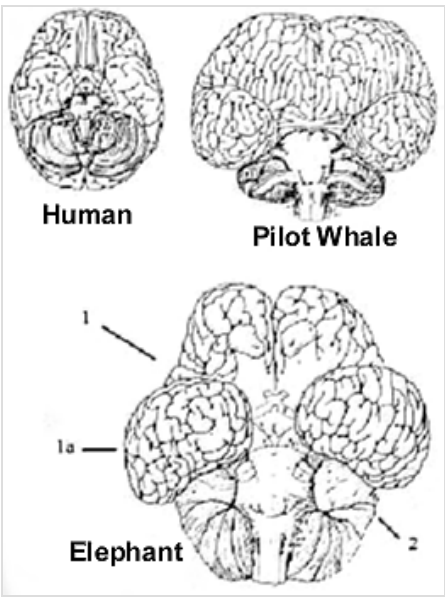
พฤติกรรมจับคู่ของช้าง

ฤดูจับคู่นั้นสั้นและช้างเพศเมียจะมีช่วงที่สามารถตั้งครรภ์ได้เพียงไม่กี่วันในแต่ละปี โดยช้างเพศเมียจะแยกตัวออกจากโขลง กลิ่นของช้างเพศเมียในอากาศร้อน (หรือฤดูตกมัน) จะดึงดูดช้างเพศผู้ และช้างเพศเมียยังใช้สัญญาณที่สามารถได้ยินได้เพื่อดึงดูดอีกทางหนึ่งด้วย และเนื่องจากช้างเพศเมียมักจะวิ่งเร็วกว่าเพศผู้ มันจึงไม่จำเป็นต้องจับคู่กับช้างเพศผู้ทุกตัวที่พบ

เพศผู้จะเริ่มต้นการเกี้ยวพาราสีและเพศเมียจะเพิกเฉยต่อมันเป็นเวลาหลายนาที จากนั้นช้างเพศผู้จะหยุดและเริ่มเกี้ยวอีกครั้ง ช้างจะแสดงท่าทางความรักใคร่ อย่างเช่น การดุนด้วยจมูก การคล้องงวง และการวางงวงของตนไว้ในปากของอีกฝ่ายหนึ่ง การแสดงการเกี้ยวพาราสีอาจกินเวลานาน 20-30 นาที และไม่จำเป็นที่ว่าเพศผู้จะได้ผสมพันธุ์กับเพศเมียเสมอไป แม้ว่าเพศผู้จะแสดงการเร้าอารมณ์เพศเมียก็ตาม และช้างเพศเมียเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายอยู่เฉยในการเกี้ยวพาราสีเช่นกัน และใช้ท่าทางเดียวกับเพศผู้ด้วย

ช้างแอฟริกาเช่นเดียวกับช้างเอเชียเพศผู้ยังมีความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอีกด้วย ซึ่งจะมีการแสดงพฤติกรรมออกเช่นเดียวกับการเกี้ยวพาราสีต่างเพศ ช้างเพศผู้ตัวหนึ่งจะยื่นงวงออกไปตามหลังของอีกตัวหนึ่งและตามด้วยงาเพื่อแสดงเจตนาที่จะมีความสัมพันธ์ ไม่เหมือนกับความสัมพันธ์แบบต่างเพศ ซึ่งมักจะเป็นเพียงชั่วคราวตามธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างช้างเพศผู้ด้วยกันนั้นจะกลายมาเป็น "มิตรภาพ" ซึ่งประกอบด้วยช้างเพศผู้ที่มีอายุมากกว่าตัวหนึ่งกับบริวารตัวที่อ่อนกว่าอีกหนึ่งหรือสองตัว ความสัมพันธ์ในเพศเดียวกันนั้นเป็นเรื่องปกติและพบได้บ่อยในช้างทั้งสองเพศ โดยช้างเอเชียที่เลี้ยงไว้พบว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกว่า 46% เป็นกิจกรรมระหว่างเพศเดียวกัน[42]

สติปัญญา



เทียบขนาดสมองของมนุษย์ วาฬนำร่อง และช้าง (1) -ซีรีบรัม (1a) -สมองกลีบขมับ และ (2) -ซีรีเบลลัม

สมองของช้างมีมวลมากกว่า 5 กิโลกรัมเล็กน้อย คิดเป็นสมองของสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะพฤติกรรมของช้างที่สอดคล้องกับสติปัญญาของมันนั้นมีอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการมีความเศร้าโศก การทำเสียงดนตรี ศิลปะ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม การที่เลี้ยงทารกได้โดยไม่มีแม่ การเล่น การใช้อุปกรณ์[43] พัฒนาการต่างๆที่มนุษย์สอน และการใช้เวลาช่วงที่อยู่ด้วยกันตอนทำงานและสงสาร,การรู้จักตนเอง[44] เชื่อกันว่าช้างมีระดับสติปัญญาเทียบเท่ากับสัตว์ในอันดับวาฬและโลมา และไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์[45] สมองของช้างคล้ายคลึงกับสมองของมนุษย์ในแง่ของโครงสร้างและความซับซ้อน สมองของช้างแสดงรูปแบบหมุนเวียนซึ่งมีความซับซ้อนกว่าและมีขดมวนมากกว่า หรือรอยพับสมอง มากกว่ามนุษย์ ไพรเมตหรือสัตว์กินเนื้อ แต่ยังมีความซับซ้อนน้อยกว่าอันดับวาฬและโลมา[46] อย่างไรก็ตาม เปลือกสมองของช้าง "หนากว่าเปลือกสมองของอันดับวาฬและโลมา" และเชื่อกันว่ามีเซลล์ประสาทและมีไซแนปส์เท่ากับไซแนปส์ของมนุษย์ ซึ่งมากกว่าอันดับวาฬและโลมา[47]

ประสาทสัมผัส

ช้างมีงวงที่มีเส้นประสาทดี และมีประสาทการได้ยินและดมกลิ่นที่ดีเยี่ยม หน่วยรับความรู้สึกการได้ยินนั้นไม่เพียงแต่จะมีอยู่ในหูเท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในงวงซึ่งสามารถสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนได้ และที่สำคัญที่สุดคือเท้า ซึ่งมีหน่วยรับความรู้สึกพิเศษเสียงความถี่ต่ำและมีประสาทสัมผัสดีเลิศเช่นกัน ช้างสื่อสารกันด้วยเสียงผ่านระยะทางไกล ๆ หลายกิโลเมตร ซึ่งบางส่วนก็ส่งผ่านทางพื้นดิน ที่มีความสำคัญต่อชีวิตสังคมของพวกมันด้วย นอกจากนี้ยังมีการสังเกตว่าช้างรับเสียงโดยการวางงวงไว้บนพื้นดินและวางตำแหน่งเท้าอย่างระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม สายตาของช้างนั้นค่อนข้างเลว

การตระหนักรู้ในตัวเอง

การตระหนักรู้ตัวเองในกระจกเป็นการทดสอบการตระหนักรู้ในตัวเองและกระบวนการรับรู้ที่ใช้ในการศึกษาสัตว์ กระจกจะถูกตั้งไว้และมีการเขียนรอยซึ่งสามารถมองเห็นได้บนตัวช้าง ช้างสำรวจรอยเหล่านี้ ซึ่งสามารถมองเห็นได้เฉพาะเมื่อมองดูในกระจกเท่านั้น การทดสอบยังรวมไปถึงการทำรอยที่มองไม่เห็นเพื่อขจัดความเป็นไปได้ที่ว่าช้างอาจใช้ประสาทสัมผัสอื่น ๆ เพื่อตรวจจับรอยเหล่านี้ นี่แสดงให้เห็นว่าช้างสามารถรับรู้ข้อเท็จจริงที่ว่าภาพในกระจกนั้นเป็นภาพสะท้อนของตัวมันเอง และความสามารถดังนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นพื้นฐานของความร่วมรู้สึกและปรัตถนิยมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมชั้นสูง ความสามารถนี้ยังได้พบแสดงออกในมนุษย์ เอป โลมาปากขวด[48] และนกกางเขน[49]

การสื่อสาร

ช้างใช้เสียงหลายแบบในการสื่อสารกัน ช้างมีชื่อเสียงมากจากเสียงแผดเหมือนเสียงแตร (trumpet call) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช้างเป่าลมผ่านโพรงจมูกของมัน ช้างมักทำเสียงแตรดังกล่าวขณะที่ตื่นเต้น เสียงดังกล่าวสื่อความหมายได้หลายอย่างตั้งแต่การสะดุ้งตกใจ การร้องขอความช่วยเหลือไปจนถึงการแสดงความเดือดดาล ช้างยังได้ทำเสียงคำรามอย่างดังเมื่อพบกัน เสียงคำรามดังกล่าวกลายเป็นการแผดเสียงเมื่อเปิดปากและจะกลายเป็นเสียงครางหากทำเสียงต่อไป เสียงคำรามดังกล่าวอาจเสริมด้วยการทำเสียงดังลั่นขณะกำลังขู่ช้างตัวอื่นหรือสัตว์อื่น

ช้างสามารถสื่อสารระหว่างกันในระยะไกลได้โดยการส่งและรับเสียงความถี่ต่ำ (อินฟราซาวน์) ซึ่งเป็นเสียงดังที่ต่ำกว่าความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยิน โดยจะเดินทางโดยอาศัยอากาศเป็นตัวกลางและผ่านพื้นดินไปได้ไกลกว่าเสียงความถี่สูง เสียงเหล่านี้มีความถี่ระหว่าง 15-35 เฮิรตซ์ และอาจมีความดังถึง 117 เดซิเบล ทำให้ช้างสามารถสื่อสารกันได้ไกลหลายกิโลเมตร โดยเป็นไปได้ว่าจะมีพิสัยสูงสุดถึงราว 10 กิโลเมตร[50] เสียงนี้สามารถสัมผัสได้โดยผิวหนังที่มีประสาทสัมผัสที่เท้าและงวงของช้าง ซึ่งรับการสั่นสะเทือนเข้าจังหวะมากพอกับบริเวณแบนราบบนหัวของกลอง ในการฟังเสียงนี้อย่างตั้งใจ สมาชิกของช้างในโขลงจะยกเท้าหน้าขึ้นจากพื้นดินหนึ่งข้าง และหันหน้าไปยังแหล่งที่มาของเสียง หรือบ่อยครั้งที่จะวางงวงของมันลงบนพื้น เป็นไปได้ว่าการยกขาดังกล่าวจะเพิ่มการสัมผัสพื้นดินและการรับสัมผัสของขาที่เหลือ ความสามารถดังกล่าวถูกคาดกันว่ายังช่วยการนำทางในช้างโดยการใช้แหล่งอินฟราซาวน์ภายนอกด้วย

การค้นพบรูปแบบการติดต่อทางสังคมของช้างแบบใหม่และความเข้าใจนี้ทำให้มีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีวิทยุ ซึ่งสามารถรับความถี่นอกเหนือไปจากระดับที่หูมนุษย์จะได้ยินได้ เคที เพยน์แห่งโครงการการฟังในช้าง[51] ได้บุกเบิกวิจัยในการสื่อสารอินฟราซาวน์ในช้าง และได้ให้รายละเอียดในหนังสือของเธอชื่อ Silent Thunder (สายฟ้าเงียบ) แม้ว่าการวิจัยนี้จะยังคงอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่มันก็ได้ช่วยไขปริศนาหลายอย่าง อาทิเช่น ช้างสามารถหาช้างตัวที่มีศักยภาพจะเป็นคู่ได้อย่างไร และกลุ่มสังคมสามารถร่วมมือกันกำหนดทิศทางการเดินของมันผ่านระยะทางไกล ๆ ได้อย่างไร[50] จอยซ์ พูลยังได้เริ่มต้นถอดรหัสการเปล่งเสียงของช้างที่ได้บันทึกไว้ตลอดหลายปีที่ได้สังเกต โดยหวังจะสร้างคลังศัพท์ที่อาศัยรายการเสียงช้างที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ[52]

อาหาร

ช้างเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหาร และใช้เวลากินมากถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน อาหารของช้างนั้นมีความหลากหลายมาก ทั้งตามฤดูกาลและที่แตกต่างกันไปตามแหล่งที่อยู่และพื้นที่ ส่วนใหญ่แล้วช้างกินใบไม้ เปลือกไม้ และผลไม้ของต้นไม้หรือพุ่มไม้เป็นอาหาร แต่ก็อาจกินหญ้าและสมุนไพรเข้าไปในปริมาณมากด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับสัตว์ไม่เคี้ยวเอื้องและไม่มีกีบเท้าอื่น ๆ ช้างย่อยอาหารได้เพียง 40% จากปริมาณทั้งหมดที่กินเข้าไปเท่านั้น ระบบการย่อยอาหารของพวกมันขาดประสิทธิภาพในแง่ปริมาตร ช้างตัวเต็มวัยบริโภค 140-270 กิโลกรัมต่อวัน[53]

การนอนหลับ

ช้างใช้เวลานอนหลับมากกว่าสามชั่วโมงเล็กน้อย โดยมีผู้อธิบายว่า ช้างใช้เวลาส่วนใหญ่กินอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ของมัน[54]

ความก้าวร้าว

แม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมในสวนสัตว์ และถูกพรรณนาว่าเป็นยักษ์ใหญ่ที่อ่อนโยนในนิยาย แต่ช้างเป็นหนึ่งในสัตว์อันตรายที่สุดในโลก พวกมันสามารถฆ่าสัตว์บกอื่นได้ทุกชนิด แม้กระทั่งแรด พวกมันอาจมีความโกรธขึ้นมาในช่วงสั้น ๆ และแสดงพฤติกรรมที่ถูก

ตีความว่า "อาฆาตพยาบาท"[55] ในแอฟริกา ช้างวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งโจมตีหมู่บ้านของมนุษย์หลังการฆ่าช้างในคริสต์ทศวรรษ 1970 และ 1980[56][57] ในอินเดีย ช้างเพศผู้โจมตีหมู่บ้านต่าง ๆ ในเวลากลางคืน ทำลายบ้านและฆ่าคนเป็นปกติวิสัย ในรัฐฌาร์ขัณฑ์ประเทศอินเดีย มีคนถูกช้างฆ่าตาย 300 คน ระหว่าง ค.ศ. 2000 และ 2004 และในอัสลัม มีรายงานคนถูกช้างฆ่า 239 คน ระหว่าง ค.ศ. 2001 และ 2006[55]

ช้างเพศผู้ตัวเต็มวัยตามธรรมชาติจะเข้าสู่สภาพที่เรียกว่า "ตกมัน" เป็นครั้งคราว ช้างที่ตกมันจะแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างยิ่งและเพิ่มระดับการหลั่งฮอร์โมนสืบพันธุ์

ภัยคุกคาม

การล่า

ภัยคุกคามต่อช้างแอฟริกาปรากฏในรูปการค้างาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนิด สัตว์ที่ใหญ่กว่า มีชีวิตยืนยาวกว่า และเติบโตได้ช้ากว่าอย่างช้าง จะถูกล่าเกินขนาดมากกว่าสัตว์อื่น พวกมันไม่สามารถซ่อนตัว และต้องใช้เวลาหลายปีให้ช้างเติบโตและสืบสายพันธุ์ต่อไป ช้างต้องกินพืชเฉลี่ยวันละกว่า 140 กิโลกรัมเพื่อมีชีวิตรอด และเมื่อสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ถูกล่าไป ทำให้ประชากรสัตว์กินพืชขนาดเล็กในท้องถิ่นเพิ่มจำนวนขึ้น (อันเป็นคู่แข่งแย่งอาหารของช้าง) จำนวนที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ต้นไม้ พุ่มไม้และหญ้าถูกทำลาย ช้างเองมีนักล่าตามธรรมชาติน้อย มีเพียงมนุษย์และสิงโตในบางโอกาสเท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลแอฟริกาหลายประเทศอนุญาตให้การล่าช้างโดยจำกัดถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากเป็นค่าอนุญาตซักมักใช้เพื่อสนับสนุนความพยายามอนุรักษ์ และมีการอนุญาตเพียงน้อยครั้งเท่านั้น (ปกติแล้วให้สำหรับสัตว์ที่มีอายุมากกว่า) เพื่อทำให้แน่ใจว่าประชากรสัตว์จะไม่หมดไป[58]

เมื่อถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีการประเมินว่าช้างมีจำนวนระหว่าง 5 ถึง 10 ล้านตัว แต่การล่าและการทำลายถิ่นที่อยู่ลดจำนวนช้างลงเหลือเพียง 400,000 ถึง 500,000 ตัว เมื่อถึงปลายศตวรรษ[59] ในช่วงสิบปีก่อน ค.ศ. 1990 ประชากรช้างลดลงมากกว่าครึ่งจาก 1.3 ล้านตัว เหลือราว 600,000 ตัว ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการค้างาช้าง ทำให้เกิดการห้ามค้างาช้างระหว่างประเทศ[60][61] ขณะที่ประชากรช้างกำลังเพิ่มขึ้นในบางส่วนของแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก[62] ชาติแอฟริกาอื่น ๆ กลับมีรายงานว่าประชากรช้างในประเทศลดลงมากที่สุดถึงสองในสาม และประชากรในพื้นที่คุ้มครองบางแห่งอยู่ในอันตรายว่าจะถูกล่าหมดไป[63] ประเทศชาดมีประวัติศาสตร์การบุกรุกป่าเพื่อล่าช้างนานหลายทศวรรษ ซึ่งทำให้ประชากรช้างในภูมิภาค ซึ่งเคยมีมากกว่า 300,000 ตัว ในปี ค.ศ. 1970 ลดลงเหลือเพียงอย่างน้อย 10,000 ตัวในปัจจุบัน[64] ในอุทยานแห่งชาติวิรุนดา ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ประชากรช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งเข้าชมได้ลดลงจาก 2,889 ตัว ในปี ค.ศ. 1951 เหลือ 348 ตัว ในปี ค.ศ. 2006[65]

มีความเป็นไปได้ว่าการล่าเอาเฉพาะช้างที่มีงาอาจทำให้งาในช้างแอฟริกาหายไปอย่างถาวร แม้ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็ตาม ผลกระทบของช้างที่ไม่มีงาต่อสิ่งแวดล้อม และต่อตัวช้างเองนั้น อาจใหญ่หลวงได้ ช้างใช้งาเพื่อขุดเอาแร่ธาตุที่จำเป็นในดิน ฉีกเนื้อพืชออกจากกัน และใช้ในการต่อสู้เพื่อแย่งคู่ หากปราศจากงา พฤติกรรมของช้างอาจเปลี่ยนไปมาก[66]

การสูญเสียถิ่นที่อยู่

อีกภัยคุกคามหนึ่งต่อการมีชีวิตรอดของช้างโดยรวมคือการทำกสิกรรมในถิ่นที่อยู่ของช้างอย่างต่อเนื่องโดยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในการขัดต่อผลประโยชน์ต่อมนุษย์ผู้อยู่อาศัยในละแวกเดียวกัน ความขัดแย้งนี้ทำให้มีช้างถูกฆ่าไป 150 ตัว และมีคนเสียชีวิตไปถึง 100 คนต่อปีในศรีลังกา[67] การลดจำนวนของช้างเอเชียส่วนใหญ่เป็นไปด้วยเหตุผลที่ว่าสูญเสียถิ่นที่อยู่

เมื่อป่าผืนใหญ่หายไปมากขึ้นทุกที ระบบนิเวศจึงได้รับผลกระทบอย่างลึกซึ้ง ต้นไม้มีส่วนสำคัญในการยึดหน้าดินและดูดซับน้ำไหลบ่า อุทกภัยและการพังทลายของหน้าดินขนาดใหญ่เป็นผลกระทบโดยทั่วไปของการตัดไม้ทำลายป่า ช้างต้องการที่ดินผืนใหญ่ เนื่องจากพวกมันคุ้นชินกับการโค่นต้นไม้และไม้พุ่มเพื่อหาอาหาร เหมือนกับชาวไร่เลื่อนลอย แต่ช้างจะค่อยกลับมาในภายหลัง เมื่อพื้นที่ดังกล่าวมีต้นไม้เติบโตขึ้นดังเดิมแล้ว และเมื่อป่าไม้ลดขนาดลง ช้างจึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ซึ่งจะทำลายพืชผลการเกษตรทั้งหมดในพื้นที่ และทำลายทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่

อุทยานแห่งชาติ

เขตสงวนอย่างเป็นทางการแห่งแรกของแอฟริกา อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ กลายมาเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดและประสบความสำเร็จที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลาต่อมา[68] อย่างไรก็ตาม มีหลายปัญหาที่เชื่อมโยงกับการจัดตั้งเขตสงวนเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างกินอาณาบริเวณกว้างโดยไม่คำนึงถึงพรมแดนระหว่างประเทศ เมื่อมีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและล้อมรั้ว สัตว์หลายชนิดจึงพบว่าตนถูกตัดขาดจากแหล่งอาหารในฤดูหนาวหรือพื้นที่ผสมพันธุ์ในฤดูใบไม้ผลิ สัตว์บางตัวถึงกับตายไปเลย ขณะที่สัตว์อื่น เช่นช้าง อาจเหยียบข้ามรั้วไปเลย ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในไร่นาในละแวกนั้น เมื่อถูกจำกัดอยู่ในอาณาเขตเล็ก ๆ ช้างสามารถก่อความเสียหายใหญ่หลวงต่อภูมิประเทศแถบนั้นได้[69]

ยิ่งไปกว่านั้น เขตสงวนบางแห่ง อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ ในความเห็นของผู้จัดการสัตว์ป่า กำลังประสบปัญหาจากประชากรช้างแออัดเกินไป ขณะที่สัตว์ป่าชนิดอื่นภายในเขตสงวนมีจำนวนลดลง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008 ประเทศแอฟริกาใต้ประกาศว่าจะรื้อฟื้นการยิงลดจำนวนช้าง (culling) อีกเป็นครั้งแรกนับแต่ปี ค.ศ. 1994 เพื่อควบคุมจำนวนช้าง ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการยิงลดจำนวนเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันก็ตาม[70] แต่เมื่อทางนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ได้ประจักษ์แล้วว่าอุทยานอาจเป็นความหวังสุดท้ายต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรอบ ๆ พวกมัน

ปุ๋ย

ในจังหวัดเบงกูลูของอินโดนีเซีย มีช้างสี่ตัวตาย และจากผลการตรวจซากพบว่าหนึ่งในช้างเหล่านี้มีปริมาณไนโตรเจนในร่างกายสูง ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคือช้างได้กินเอาปุ๋ยที่ถูกใส่ต้นไม้ในไร่นา ช้างอาจได้รับเกลือในปุ๋ยเข้าไปและนำไปสู่การตายได้[71]

มนุษย์กับช้าง

การเลี้ยงและใช้งาน

ช้างได้เป็นสัตว์ใช้งานซึ่งถูกใช้ในหลายด้านโดยมนุษย์ ตราประทับที่ถูกพบในลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นการบอกว่าช้างถูกนำมาเลี้ยงเป็นครั้งแรกในอินเดียโบราณ อย่างไรก็ตาม ช้างไม่อาจนำมาเลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ ช้างเพศผู้จะเกิดอาการตกมันตามสภาพขึ้นเป็นบางเวลาและควบคุมได้ยาก ดังนั้น ช้างที่มนุษย์นำไปใช้นั้นจึงมักเป็นช้างเพศเมีย โดยช้างศึกเป็นข้อยกเว้น เพราะช้างเพศเมียจะวิ่งหนีออกจะช้างเพศผู้ ทำให้มีแต่ช้างเพศผู้เท่านั้นที่สามารถถูกใช้ในสงครามได้ มักจะเป็นการประหยัดกว่าที่จะจับช้างป่าอายุน้อยแล้วฝึกมันให้เชื่องกว่าเลี้ยงให้เติบโตในการดูแล

คนลาวได้มีการเลี้ยงช้างมาเป็นเวลาหลายศตวรรษ และยังมีช้างเลี้ยงราว 500 ตัวยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่พบใช้งานอยู่ในแขวงไชยบุรี ช้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกใช้งานในอุตสาหกรรมตัดไม้ โดยมีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกำลังผุดขึ้นเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า

ช้างยังมักถูกจัดแสดงในสวนสัตว์และอุทยานสัตว์ป่า ช้างราว 1,200 เชือกถูกเลี้ยงไว้ในสวนสัตว์ทางตะวันตก การศึกษาพบว่าช้างในสวนสัตว์ในยุโรปมีอายุขัยเป็นครึ่งหนึ่งของช้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คุ้มครองในแอฟริกาและเอเชีย[72] จนถึงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2010 ช้างแอฟริกาที่อยู่ในการดูแลที่มีอายุมากที่สุด คือ รัวฮา (59 ปี) ที่สวนสัตว์บาเซล[73]

ช้างขนยุทโธปกรณ์หนักในอังกฤษ
ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง

ในประเทศพม่า ไทย อินเดียและส่วนใหญ่ของเอเชียใต้ ช้างได้ถูกใช้ในทางทหารโดยใช้เป็นแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอนโคนต้นไม้และการเคลื่อนย้ายซุง และมักถูกใช้ในการประหารชีวิตโดยเหยียบผู้ที่ถูกลงโทษ ช้างยังได้ใช้เป็นพาหนะสำหรับการล่าแบบซาฟารี และสัตว์พาหนะในพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์หรือศาสนา ขณะที่ช้างเอเชียได้ถูกใช้เพื่อขนส่งและเพื่อความบันเทิง

การสงคราม

ภาพการใช้ช้างของคาร์เธจใน
สงครามกับโรมัน

ช้างศึกถูกใช้โดยกองทัพในอนุทวีปอินเดีย รัฐซึ่งทำสงครามกันในจีนในยุคจ้านกว๋อ และจักรวรรดิเปอร์เซียในสมัยหลัง การใช้ช้างในการสงรามถูกปรับใช้โดยกองทัพเฮเลนนิสติคหลังอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงเล็งเห็นคุณค่าของช้างต่อพระเจ้าพอรุส ที่โดดเด่นในจักรวรรดิปโตเลมีและเซลูซิด แม่ทัพคาร์เธจ ฮันนิบาล ใช้ช้างข้ามเทือกเขาแอลป์ระหว่างทำสงครามกับโรมัน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จักรวรรดิขแมร์อันทรงอำนาจได้เข้าครอบงำในภูมิภาคในคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยอาศัยการใช้ช้างศึกอย่างมาก เมื่ออำนาจของเขมรเสื่อมลงในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ชาติที่มีอำนาจในเวลาต่อมา ได้แก่ พม่าและไทยก็ได้นำช้างศึกมาปรับใช้

อย่างกว้างขวางด้วยเช่นกัน ยุทธหัตถีเป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการใช้ช้างศึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สวนสัตว์และละครสัตว์

มีเสียงคัดค้านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ต่อต้านการจับ การกักขัง และการใช้ช้างป่า[74] ผู้สนับสนุนสิทธิสัตว์ยืนยันว่าช้างในสวนสัตว์และละครสัตว์นั้น "ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บทางกายภาพ เรื้อรัง การขาดสังคม ความตายอยากทางอารมณ์และการตายก่อนเวลาอันควร"[75] สวนสัตว์แย้งว่ามาตรฐานการดูแลช้างนั้นมีสูงมากและมีการจัดความต้องการขั้นต่ำสำหรับการดูแลช้าง อย่างเช่น พื้นที่อยู่อาศัยขั้นต่ำ การออกแบบสถานที่กั้นล้อม อาหาร การสืบพันธุ์ สิ่งประดับและการดูแลจากสัตวแพทย์ เพื่อรับประกันความอยู่ดีกินดีของช้างที่อยู่ในการควบคุม แต่ละครสัตว์นั้นยังมีประวัติไม่ดีอยู่ โดยมีข้อมูลรายงานว่า มีช้าง 27 เชือกที่เป็นของละครสัตว์ 3 คณะในสหรัฐอเมริกา ตายตั้งแต่ ค.ศ. 1992[76]

ช้างเป็นส่วนสำคัญในละครสัตว์มานานแล้ว เพราะเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดพอจะฝึกให้แสดงท่าทางได้หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม สภาพความเป็นอยู่ของช้างในละครสัตว์นั้นไม่เป็นธรรมชาติ เพราะถูกกักขังในกรงขนาดเล็ก ถูกล่ามโซ่ที่ขา และขาดเพื่อนช้าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างทำร้ายผู้เลี้ยงหรือควาญซึ่งเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้

ในวัฒนธรรมสมัยนิยม

ช้างพบได้ทั่วไปในวัฒนธรรมสมัยนิยมตะวันตกในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของสัตว์แปลก (exotic) [77] เพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์และขนาดรูปร่างที่ทำให้ช้างแตกต่างจากสัตว์อื่น และเพราะ เช่นเดียวกับสัตว์ในทวีปแอฟริกาอีกหลายชนิด เช่น ยีราฟ แรด และฮิปโปโปเตมัส ทำให้ชาวตะวันตกไม่คุ้นเคยกับสัตว์เหล่านี้[78] การอ้างถึงช้างที่มีอยู่อย่างดาษดื่นในวัฒนธรรมสมัยนิยมนั้นอาศัยความแปลกของมันเป็นหลัก[78] ยกตัวอย่างเช่น "ช้างเผือก" เป็นภาษิตหมายถึง บางสิ่งที่มีราคาแพงและแปลก แต่มักใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้[78]

ช้างเป็นตัวละครที่ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มวรรณกรรมเด็ก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วช้างมักมีบทบาทเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมซึ่งน่ายกย่อง[77] มีหลายเรื่องที่เล่าเรื่องราวของช้างวัยเยาว์ที่อยู่ตัวเดียวกลับคืนสู่กลุ่มของมัน อย่างเช่น ดัมโบ้ (ค.ศ. 1942) [78] นอกเหนือไปจากสัตว์แปลกแล้ว ช้างในนิยายยังเป็นตัวแทนของมนุษย์[78] ซึ่งความคิดคำนึงถึงชุมชนและกันและกันได้ถูกแสดงให้เห็นว่าเป็นบางสิ่งที่น่าปรารถนา[79]

ลูกผสม

สปีชีส์ช้างแอฟริกาและช้างเอเชียมีการกระจายพันธุ์ไม่ต่อเนื่องกัน และไม่มีลูกผสมในธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1978 ที่สวนสัตว์เชสเตอร์ แม่พันธุ์ช้างเอเชียได้ให้กำหนดลูกช้างลูกผสมอันเกิดจากการผสมกับพ่อพันธุ์ช้างแอฟริกา ช้างลูกผสมเพศผู้ดังกล่าว ซึ่งได้ชื่อว่า "มอตตี" มีแก้ม หูและขาอย่างช้างแอฟริกา แต่มีจำนวนเล็บเท้าอย่างช้างเอเชีย งวงที่มีรอยย่นนั้นคล้ายกับช้างแอฟริกา ร่างกายมีลักษณะเหมือนอย่างช้างแอฟริกา แต่มีโหนกกลางอย่างช้างเอเชีย และโหนกหลังอย่างช้างแอฟริกา แต่ลูกผสมดังกล่าวตายด้วยอาการติดเชื้อในอีก 12 วันให้หลัง[80] ร่างของมันถูกเก็บรักษาไว้เป็นตัวอย่างที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติอังกฤษในกรุงลอนดอน มีข่าวลือที่ไม่ได้รับการยืนยันว่ามีช้างลูกผสมอื่นอีกสามเชือกเกินในสวนสัตว์หรือละครสัตว์ ซึ่งทั้งหมดถูกกล่าวว่าพิการผิดรูปร่างและไม่มีตัวใดรอดชีวิตเลย

ดูเพิ่ม

สถานีย่อย โลกของสัตว์

- วันช้างไทย
- วันช้างโลก
- คชศาสตร์
- ช้างในประเทศไทย

อ้างอิง

1. Scientists map elephant evolution (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6913934.stm). BBC News. July 24, 2007.
2. Roca, Alfred L.; Georgiadis, N; Pecon-Slattery, J; O'Brien, SJ (24 August 2001). "Genetic evidence for two species of elephant in Africa". *Science*. **293** (5534): 1473–7. doi:10.1126/science.1059936. ISSN 0036-8075. PMID 11520983.
3. African Elephant Specialist Group (December 2003). "Statement on the taxonomy of extant Loxodonta" (PDF). IUCN. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-06-04. สืบค้นเมื่อ 2006-12-08.

4. Eggert, Lori S.; Rasner, Caylor A.; Woodruff, David S. (2002-10-07). "The evolution and phylogeography of the African elephant inferred from mitochondrial DNA sequence and nuclear microsatellite markers". *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*. **269** (1504): 1993–2006. doi:10.1098/rspb.2002.2070. PMC 1691127. PMID 12396498. ISSN: 0962-8452 (Paper) 1471–2954 (Online).
5. Rohland, Nadin (December 2010). "Genomic DNA Sequences from Mastodon and Woolly Mammoth Reveal Deep Speciation of Forest and Savanna Elephants". *PLoS Biology*. **8** (12). doi:10.1371/journal.pbio.1000564.
6. CITES Appendix II *Loxodonta africana* (https://web.archive.org/web/20090326124617/http://www.cites.org/eng/resources/ID/fauna/Volume1/A-115.001.002.001%20Loxodonta%20africana_E.pdf) – retrieved 4 September 2008
7. Animal Diversity Web – *Loxodonta africana* (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Loxodonta_africana.html) – retrieved 4 September 2008
8. Douglas-Hamilton, Iain (1979). *The African Elephant Action Plan*. unpublished report.
9. Parker, Ian; Amin, Mohammed (1983). *Ivory Crisis*. Chatto and Windus, London. p. 184. ISBN 0701126337.
10. Blanc, JJ; Barnes, RFW; Craig, GC; Dublin, HT; Thouless, CR; Douglas-Hamilton, I; Hart, JA, (2007). *African Elephant Status Report 2007: An update from the African Elephant Database* (PDF). IUCN, Gland and Cambridge. p. 276. ISBN 978-2-8317-0970-3. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-05. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
11. Blanc, JJ (January–June 2005). "Changes in elephant numbers in major savanna populations in eastern and southern Africa" (PDF). *Pachyderm*. IUCN/SSC African Elephant Specialist Group. **38** (38): 19–28. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2007-06-04. สืบค้นเมื่อ 2006-12-08.
12. Blanc *et al.* 2007, op. cit.
13. Blanc, JJ; Thouless, CR; Hart, JA; Dublin, HT; Douglas-Hamilton, I; Craig, GC; Barnes, RFW (2003). *African Elephant Status Report 2002: An update from the African Elephant Database* (PDF). IUCN, Gland and Cambridge. p. 308. ISBN 2-8317-0707-2. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-02-05. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
14. Blake, Stephen (2005). "Central African Forests: Final Report on Population Surveys (2003–2005)" (PDF). CITES MIKE Programme, Nairobi. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-27. สืบค้นเมื่อ 2006-12-08.
15. "South Africa to Allow Elephant Killing". News.nationalgeographic.com. 2010-10-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
16. Asian Elephants (http://www.elephant-facts.co.uk/asian-elephants/) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20110704131154/http://www.elephant-facts.co.uk/asian-elephants/) 2011-07-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Elephant Facts.
17. Sukumar, R. (2003). *The Living Elephants: Evolutionary Ecology, Behavior, and Conservation*. Oxford University Press, Oxford, UK.
18. Asian Elephants (http://www.elephantzone.com/Asian.html). Elepahnt Zone.
19. Shoshani, J. (2006) *Taxonomy, Classification, and Evolution of Elephants* (http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oCpiZA61tyQC&oi=fnd&pg=PA3&ots=2IMfIdn35g&sig=9LKyLo77Kb4BehHoiX_CSJsREXs#v=onepage&q&f=false) In: Fowler, M. E., Mikota, S. K. (eds.) Biology, medicine, and surgery of elephants. Wiley-Blackwell. ISBN 0-8138-0676-3. Pp. 3–14
20. Elephant Trunks (http://www.eleaid.com/index.php?page=elephanttrunks) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20110928231519/http://www.eleaid.com/index.php?page=elephanttrunks) 2011-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
21. West, John B. (2001). "Snorkel breathing in the elephant explains the unique anatomy of its pleura" (PDF). *Respiratory Physiology*. **126** (1): 1–8. doi:10.1016/S0034-5687(01)00203-1. PMID 11311306. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-07-01. สืบค้นเมื่อ 2021-10-13.
22. West, John B.; Fu, Zhenxing; Gaeth, Ann P.; Short, Roger V. (2003-11-14). "Fetal lung development in the elephant reflects the adaptations required for snorkeling in adult life" (PDF). *Respiratory Physiology & Neurobiology*. **138** (2–3): 325–333. doi:10.1016/S1569-9048(03)00199-X. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2010-07-01. สืบค้นเมื่อ 2021-09-21.
23. "Elephant Tusk and Theeths". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-02-10. สืบค้นเมื่อ 2011-05-22.
24. Ivory (http://www.upali.ch/ivory_en.html)
25. Scott, William Berryman (1913). *A History of Land Mammals in the Western Hemisphere*. New York: The Macmillan Company. p. 430.
26. "Elephant Anatomy". Indianapolis Zoo. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-05-03. สืบค้นเมื่อ 2007-05-28.
27. Moss:245
28. Moss:245, 258, 267, 268
29. The skin of the elephants (http://www.upali.ch/skin_en.html).

30. [1] (http://www.animalcorner.co.uk/wildlife/elephants/elephant_anatomy.html)
31. "ELEPHANTS". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-11. สืบค้นเมื่อ 2011-05-30.
32. The Skin (http://elephant.elehost.com/About_Elephants/Anatomy/The_Skin/the_skin.html) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20090312063716/http://elephant.elehost.com/About_Elephants/Anatomy/The_Skin/the_skin.html) 2009-03-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.
33. Elephant Ears, skin and legs (http://www.elephant-facts.com/elephant-ears-skin-and-legs/) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20110307042156/http://www.elephant-facts.com/elephant-ears-skin-and-legs/) 2011-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Elephant Facts.
34. Moore, Tom (2007). "Biomechanics: A Spring in Its Step". *Natural History*. **116** (4): 28–9.
35. Morelle, Rebecca. (12 February 2010). "Do speedy elephants walk or run?" BBC News. [2] (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8508796.stm)
36. Ren, L. & J.R. Hutchinson (2007). "The three-dimensional locomotor dynamics of African (Loxodonta africana) and Asian (Elephas maximus) elephants reveal a smooth gait transition at moderate speed". *J. Roy. Soc. Interface*. **5** (19): 195–211. doi:10.1098/rsif.2007.1095. PMC 2705974. PMID 17594960.
37. "Royal Veterinary College: Are fast moving elephants really running?". Rvc.ac.uk. 2008-12-23. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
38. Hutchinson, J. R.; Famini, D.; Lair, R.; Kram, R. (2003). "Biomechanics: Are fast-moving elephants really running?". *Nature*. **422** (6931): 493–494. Bibcode:2003Natur.422..493H. doi:10.1038/422493a. PMID 12673241. S2CID 4403723. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 August 2022. สืบค้นเมื่อ 3 January 2023.
39. Elephant's sixth 'toe' discovered (https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16250725)
40. "Joyce Poole's publication "Announcing intent: the aggressive state of musth in African elephants"". Elephantvoices.org. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
41. Elephant 'had aquatic ancestor' (http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7347284.stm). BBC News. April 15, 2008.
42. Bruce Bagemihl, Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin's Press, 1999; pp.427–430
43. Braden, Claire. "Not so Dumbo: Elephant Intelligence". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-06-07. สืบค้นเมื่อ 2007-05-27.
44. "Elephants' jumbo mirror ability". *BBC News*. 2006-10-31. สืบค้นเมื่อ 2007-08-10.
45. Hart, B.L.; L.A. Hart; M. McCoy; C.R. Sarath (November 2001). "Cognitive behaviour in Asian elephants: use and modification of branches for fly switching". *Animal Behaviour*. Academic Press. **62** (5): 839–847. doi:10.1006/anbe.2001.1815. สืบค้นเมื่อ 2007-10-30.
46. "Elephant brain, Part I: Gross morphology, functions, comparative anatomy, and evolution" (PDF). Jeheskel Shoshani, William J. Kupsky b, Gary H. Marchant. สืบค้นเมื่อ 2007-11-09.
47. Roth, Gerhard; Maxim I. Stamenov; Vittorio Gallese. "Is the human brain unique?". *Mirror Neurons and the Evolution of Brain and Language*. John Benjamins Publishing. pp. 63–76.
48. Joshua M. Plotnik, Frans B. M. de Waal, and Diana Reiss (2006) Self-recognition in an Asian elephant. Proceedings of the National Academy of Sciences 103 (45) :17053–17057 10.1073/pnas.0608062103 abstract (http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0608062103v1) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20080516201740/http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/0608062103v1) 2008-05-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
49. "Magpies are no bird-brains, mirror test shows". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-08-27. สืบค้นเมื่อ 2008-08-27.
50. Larom, D.; Garstang, M.; Payne, K.; Raspet, R.; Lindeque, M. (1997). "The influence of surface atmospheric conditions on the range and area reached by animal vocalizations" (PDF). *Journal of experimental biology*. **200** (3): 421–431. สืบค้นเมื่อ 2009-05-27.
51. "Elephant Listening Project". สืบค้นเมื่อ 2007-06-16.
52. "In Africa, Decoding the "Language" of Elephants". News.nationalgeographic.com. 2010-10-28. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
53. ELEPHANTS (https://www.scribd.com/doc/33757244/Elephant-Report)
54. "40 Winks?" Jennifer S. Holland, *National Geographic* Vol. 220, No. 1. July 2011.
55. Huggler, Justin (2006-10-12). "Animal Behaviour: Rogue Elephants". London: The Independent. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-05-14. สืบค้นเมื่อ 2007-06-16.

56. An Elephant Crackup? (http://www.nytimes.com/2006/10/08/magazine/08elephant.html?pagewanted=print)
57. Highfield, Roger (2006-02-17). "Elephant rage: they never forgive, either". Sydney Morning Herald. สืบค้นเมื่อ 2007-06-16.
58. "Conservation & Elephant Hunting". IWMC World Conservation Trust - IWMC.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-21. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
59. Elephant (https://ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761575386/Elephant.html) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20090603040429/http://ca.encarta.msn.com/encyclopedia_761575386/Elephant.html) 2009-06-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2009. 2009-10-31.
60. "To Save An Elephant" by Allan Thornton & Dave Currey, Doubleday 1991 ISBN 0-385-40111-6
61. "A System of Extinction - the African Elephant Disaster" Environmental Investigation Agency 1989
62. Blanc, J.J., Barnes, R.F.W., Craig, G.C., Douglas-Hamilton, I., Dublin, H.T., Hart, H.T. & Thouless, C.R. 2005. Changes in elephant numbers in major savanna populations in eastern and southern Africa. Pachyderm 38, 19–28
63. "WWF: Poaching May Erase Elephants From Chad Wildlife Park". 2008-12-24. สืบค้นเมื่อ 2008-12-24.
64. African Elephants Slaughtered in Herds Near Chad Wildlife Park (http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060830-elephants-chad_2.html). National Geographic News.
65. Marc Languy and Emmanuel de Merode (eds.) 2009 *Virunga: The Survival of Africa's First National Park* Lannoo, Tielt, Belgium. p.143
66. The Learning Kingdom's Cool Fact of the Day for March 30, 1999, Why are elephants in Africa being born without tusks
67. "Conservation GIS Projects". Smithsonian National Zoological Park. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-04-29. สืบค้นเมื่อ 2007-06-16.
68. "History of Kruger Park: Kruger National Park: South Africa". Krugerpark.co.za. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
69. "Impact". Elephant.elehost.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-16. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
70. Clayton, Jonathan (2008-02-26). "Animal rights outrage over plan to cull South Africa's elephants". *Times Online*. London. สืบค้นเมื่อ 2008-03-22.
71. "Police investigating four elephant deaths". Antara News.
72. "Science Podcast transcript (http://www.sciencemag.org/cgi/data/322/5908/1721b/DC1/1)" (PDF) *Science* 12 December 2008. Retrieved 13 December 2008.
73. Georges Frei (2010-07-29). "The Elephants in Basel Zoo / the Zolli Switzerland". Upali.ch. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
74. "Resistance against capture and training of wild elephants". Amboseli Trust for Elephants. สืบค้นเมื่อ 2007-12-01.
75. "SaveWildElephants.com". PETA. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2006-10-22. สืบค้นเมื่อ 2007-06-16.
76. "Ringling Brothers Circus - Factsheet" (PDF). PETA. April 22, 2008. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.
77. Van Riper, A. Bowdoin (2002). *Science in popular culture: a reference guide*. Westport: Greenwood Press. p. 73. ISBN 0-313-31822-0.
78. Van Riper, op.cit., p. 74.
79. Van Riper, op.cit., p. 75.
80. "Motty the african and asian elephant crossbreed". Elephant.se. สืบค้นเมื่อ 2010-12-12.

บรรณานุกรม

- Shoshani, J., บ.ก. (2000). *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. Checkmark Books. ISBN 978-0-87596-143-9. OCLC 475147472.
    - Shoshani, J.; Shoshani, S. L. "What Is an Elephant?". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 14–15.
    - Shoshani, J. "Comparing the Living Elephants". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 36–51.
    - Shoshani, J. "Anatomy and Physiology". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 66–80.
    - Easa, P. S. "Musth in Asian Elephants". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 85–86.
    - Moss, C. "Elephant Calves: The Story of Two Sexes". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 106–113.
    - Payne, K. B.; Langauer, W. B. "Elephant Communication". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 116–123.

    - Eltringham, S. K. "Ecology and Behavior". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 124–127.
    - Wylie, K. C. "Elephants as War Machines". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 146–148.
    - McNeely, J. A. "Elephants as Beasts of Burden". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 149–150.
    - Smith, K. H. "The Elephant Domestication Centre of Africa". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 152–154.
    - McNeely, J. A. "Elephants in Folklore, Religion and Art". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 158–165.
    - Shoshani, S. L. "Famous Elephants". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 168–171.
    - Daniel, J. C. "The Asian Elephant Population Today". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 174–177.
    - Douglas-Hamilton, I. "The African Elephant Population Today". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 178–183.
    - Tuttle, C. D. "Elephants in Captivity". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 184–193.
    - Martin, E. B. "The Rise and Fall of the Ivory Market". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 202–207.
    - Shoshani, J. "Why Save Elephants?". *Elephants: Majestic Creatures of the Wild*. pp. 226–229.
- Sukumar, R. (11 September 2003). *The Living Elephants: Evolutionary Ecology, Behaviour, and Conservation*. Oxford University Press, USA. ISBN 978-0-19-510778-4. OCLC 935260783.
- Kingdon, J. (29 December 1988). *East African Mammals: An Atlas of Evolution in Africa, Volume 3, Part B: Large Mammals*. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-43722-4. OCLC 468569394. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 March 2023. สืบค้นเมื่อ 10 March 2017.
- Wylie, D. (15 January 2009). *Elephant*. Reaktion Books. ISBN 978-1-86189-615-5. OCLC 740873839. เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 March 2023. สืบค้นเมื่อ 10 March 2017.

อ่านเพิ่ม

- Carrington, Richard (1958). *Elephants: A Short Account of their Natural History, Evolution and Influence on Mankind*. Chatto & Windus. OCLC 911782153.
- Nance, Susan (2013). *Entertaining Elephants: Animal Agency and the Business of the American Circus*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2013.
- Saxe, John Godfrey (1872). "The Blindmen and the Elephant" at Wikisource. *The Poems of John Godfrey Saxe*.
- Williams, Heathcote (1989). *Sacred Elephant*. New York: Harmony Books. ISBN 978-0-517-57320-4.

แหล่งข้อมูลอื่น

- International Elephant Foundation (https://elephantconservation.org)

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ช้าง&oldid=11666549"